三、治疗

容易向AML转化

联合化疗	适合 IPSS-R 评分＞3.5 分者（9 版教材：RAEB、RAEB-t）	蒽环类+阿糖胞苷
HSCT 根治	对于 IPSS-R 评分＞3.5 分、年轻、原始细胞增多、伴预后不良染色体核型者首选	
去甲基化（取经）	延迟 MDS 向 AML 转化 甲基化:抑癌基因失活机制之一,导致其不容易表达"夹紧"（德勒-D→L）	**阿扎胞苷、地西他滨**（扎西德勒取经）
生物调节剂	对孤立 del(5q)疗效好	沙利度胺（超度俺-5）

表 6-8-4　修订的 MDS 国际预后积分系统（IPSS-R）

评分	细胞遗传学 *	骨髓原始细胞/%	血红蛋白/（g/L）	中性粒细胞绝对值/（×10⁹/L）	血小板/（×10⁹/L）
0	极好	≤2	≥100	≥0.8	≥100
0.5				<0.8	50～<100
1	好	>2～<5	80～<100		<50
1.5			<80		
2	中等	5～10			
3	差	>10			
4	极差				

注：* 极好：del（11q），-Y；好：正常核型，del（20q），del（12p），del（5q）/del（5q）附加另一种异常；中等：+8，del（7q），i（17q），+19 及其他 1 个或 2 个独立克隆的染色体异常；差：-7，inv（3）/t（3q）/del（3q），-7/7q- 附加另一种异常，复杂核型（3 个）；极差：复杂核型（3 个以上）。IPSS-R 危险度分类：极低危（very low，VL）：≤1.5 分，低危（low，L）：>1.5～≤3 分，中危（intermediate，Int）：>3～≤4.5 分，高危组（high，H）：>4.5～≤6 分，极高危（very high，VH）：>6 分。

四、检查

1.贫血或全血细胞↓：如 RA、RAS 主要表现为贫血，而 RAEB、RAEB-t 主要表现为全血细胞减少

2.**Ret↓**，可**原位溶血**（Ret 可正常或轻度↑、UCB↑）原位溶血:骨髓原地爆炸BYD

明确染色体t(9,22) fish费城

3.**荧光原位杂交 FISH**：**染色体核型异常**，多为**缺失**性改变，以-5/5q-、-7/7q-、20q-、+8 最常见（我爱你去吧、20-5-7=8。del(5q)即 5q-、代表 5 号染色体长臂缺失）

测序:明确BCR/ABL融合基因 免疫组化或蛋白质印迹 Western-bloting:明确酪氨酸激酶

4.**骨髓穿刺或穿刺+活检** 单独用骨髓活检❌

①骨髓增生**活跃**，骨髓一系-三系↑ 活跃　蔫

②**病态造血**，如小巨核细胞，骨髓象与外周血象的检查结果**相反**（表里不一）

③不成熟前体细胞异常定位 ALIP，骨髓网硬蛋白纤维增多（可并发骨髓纤维化），ttsx 集落流产（体外集落培养形成的集落少或不能形成集落）离谱：硬、不成熟定位、流产

表 6-8-3　MDS 的常见形态发育异常

细胞结构	红系细胞	粒系细胞	巨核系细胞
细胞核	核出芽 核间桥 核碎裂 多核 核多分叶 巨幼变	核分叶减少 （假 Pelger-Huët；pelgeriod） 不规则核分叶增多	小巨核细胞 核少分叶 多核（正常巨核细胞为单核分叶）
细胞质	环状铁粒幼细胞 空泡 PAS 染色阳性	胞体小或异常增大 颗粒减少或无颗粒 假 Chediak-Higashi 颗粒 Auer 小体	

